

1. proportional, antiproportional, oder weder noch?

- (a) Zahl der Freunde und Zahl der Stücke Schokolade, die jeder bekommt? Es gibt nur eine Tafel.

Lösung:

antiproportional

- (b) gefahrene Kilometer und verbrauchtes Benzin

Lösung:

proportional

- (c) Lebensalter und Körpergröße

Lösung:

weder noch

- (d) Downloadzeit und Downloadrate (bei derselben Datei)

Lösung:

antiproportional

- (e) verbrauchte Mobile Daten und gezahlter Preis (Flatrate)

Lösung:

weder noch

- (f) Downloadzeit und Dateigröße (bei gleichbleibender Downloadrate)

Lösung:

proportional

2. proportionale und antiproportionale Zusammenhänge in der Physik.

- (a) Wir fahren mit gleichbleibender Geschwindigkeit v . Sind der **zurückgelegte Weg** Δs und die **Fahrtzeit** Δt proportional oder antiproportional zueinander? **Sie sind proportional**

Wie lautet die Formel für den zurückgelegten Weg?

$$\Delta s = v \Delta t$$

- (b) Wir fahren immer denselben Weg Δs . Ist die **Fahrtzeit** Δt proportional oder antiproportional zur **Geschwindigkeit** v ? **Sie sind antiproportional**

Wie lautet die Formel für die Fahrtzeit?

$$\Delta t = \frac{\Delta s}{v}$$

- (c) Wir fahren immer denselben Weg Δs . Ist die **Geschwindigkeit** v proportional oder antiproportional zur **Fahrtzeit** Δt ? **Sie sind antiproportional**

Wie lautet die Formel für die Geschwindigkeit v ? (Die kennst du gut!)

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

- (d) Wir bewegen uns mit gleichbleibender Beschleunigung a . Ist **Geschwindigkeitsänderung** Δv proportional oder antiproportional zur **Beschleunigungszeit** Δt ?

Wie lautet die Formel für Δv ?

$$\Delta v = a \Delta t$$